



FACULTAD DE CIENCIAS  
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO HÉLICE

## Reporte de Hito 2

# Tarea 4: Definición y Validación del Problema

Proyecto: Wallis — Limpieza y Monitoreo Costero Automático

**EQUIPO:** Grupo 3 - Wallis  
**Sección:** 1  
**Fecha de entrega:** 23 de mayo de 2026

**Integrantes:**

1. Felipe Colli Olea
2. Agustín Concha
3. Benjamín Bascuñán
4. Diego Alvarado
5. Joaquín Pérez

**Profesor:** María Carolina Pino A.  
**Auxiliares:** Javiera Cerda, Renato Planas  
**Ayudante:** Carmen Mondragón

## Índice

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Contextualización y Análisis PESTEL</b>                        | <b>2</b> |
| 1.1. Análisis PESTEL . . . . .                                       | 2        |
| <b>2. Mapa de Empatía y Planificación de la Validación</b>           | <b>2</b> |
| 2.1. Mapa de Empatía Actualizado . . . . .                           | 2        |
| 2.2. Planificación de la Validación (Entrevistas) . . . . .          | 3        |
| <b>3. Matriz Aplicada del Problema (MAP 3.0)</b>                     | <b>4</b> |
| <b>4. Conclusiones acerca de la Validación</b>                       | <b>4</b> |
| <b>A. Fichas de Validación del Problema</b>                          | <b>5</b> |
| A.1. Ficha de Validación 1 — Integrante: Felipe Colli Olea . . . . . | 5        |
| A.2. Ficha de Validación 2 — Integrante: Agustín Concha . . . . .    | 5        |
| A.3. Ficha de Validación 3 — Integrante: Benjamín Bascuñán . . . . . | 6        |
| A.4. Ficha de Validación 4 — Integrante: Diego Alvarado . . . . .    | 6        |
| A.5. Ficha de Validación 5 — Integrante: Joaquín Pérez . . . . .     | 6        |

## 1. Contextualización y Análisis PESTEL

A partir de la problemática abordada por el Proyecto Wallis referente a la contaminación por microbasura superficial y subsuperficial (colillas de cigarro, tapas plásticas y vidrios) en los más de 6,500 kilómetros de costa chilena, se procede a analizar las variables macroambientales que condicionan la viabilidad del monitoreo y la limpieza automatizada.

### 1.1. Análisis PESTEL

El entorno global del ecosistema costero y de los dispositivos electrónicos biomiméticos/automatizados se compone de los siguientes factores:

**Político:** Estrategias gubernamentales para la reactivación y mantención turística de balnearios. Disposición de los municipios costeros para integrar herramientas de modernización tecnológica en sus servicios de aseo y ornato.

**Económico:** Costo y viabilidad de la importación de componentes para robótica autónoma versus el alto impacto económico que significa la pérdida de valor recreativo o accidentes de bañistas en playas contaminadas.

**Social:** Conciencia de los veraneantes frente a la disposición de residuos pequeños. Nivel de aceptación de la comunidad costera respecto a la presencia de un dispositivo automatizado operando en horarios de bajo tráfico (noche o madrugada).

**Tecnológico:** Masificación de microcontroladores y sensores electrónicos de bajo costo para entornos EcoMaker. Penetración de tecnologías de conectividad y geolocalización necesarias para delimitar las mallas de navegación autónoma del robot.

**Ambiental:** Condiciones físicas adversas propias del ecosistema costero: corrosión por salinidad marina, humedad extrema, consistencia cambiante de la arena y marejadas que alteran la distribución de los residuos acumulados.

**Legal:** Cumplimiento normativo estricto de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley 21.368) y ordenanzas municipales que sancionan el abandono de basura en playas, complementando la fiscalización mediante la recolección física.

## 2. Mapa de Empatía y Planificación de la Validación

### 2.1. Mapa de Empatía Actualizado

Sintetizando los hallazgos empáticos previos de las observaciones y la literatura respecto a los usuarios y afectados indirectos por la contaminación costera subsuperficial:

- **¿Qué piensa y siente?:** Preocupación constante por la seguridad física en la arena (miedo a cortes con vidrios enterrados). Frustración ante la ineficacia de las cuadrillas manuales de limpieza que solo retiran el desecho superficial.
- **¿Qué ve?:** Playas visualmente limpias por encima pero colmadas de colillas y fragmentos punzantes al escarbar un poco. Falta de maquinaria automatizada adaptada a la realidad local.
- **¿Qué oye?:** Quejas de turistas que deciden no volver a ciertos balnearios debido a la suciedad acumulada de la arena.
- **¿Qué dice y hace?:** Organiza o asiste a voluntariados de limpieza los fines de semana, aunque reconoce que su impacto y cobertura espacial es limitada.

- **Esfuerzos / Dolores:** El riesgo latente de accidentes sanitarios infantiles y el daño ecológico crónico a la fauna costera que confunde la microbasura con alimento.
- **Resultados / Necesidades:** Requiere una solución que combine autonomía operativa, tamizado profundo de arena y funcionamiento en horarios que no interrumpen el uso recreativo de la costa.

## 2.2. Planificación de la Validación (Entrevistas)

Para contrastar nuestras hipótesis de diseño del modelo Wallis, cada uno de los 5 integrantes del equipo planificó y ejecutó una entrevista individual semiestructurada con diferentes actores clave del ecosistema (bañistas frecuentes, residentes costeros, deportistas y organizadores ambientales). Los detalles técnicos y evidencias correspondientes a cada interacción se archivan en el Anexo A.

### 3. Matriz Aplicada del Problema (MAP 3.0)

A través del cruce metodológico de la investigación macro y las validaciones directas en terreno, se estructuran las dimensiones del problema en la siguiente matriz analítica:

| Usuario / Contexto                                                                                                                                                                    | Actividad (Necesidad)                                                                                                                                            | Evidencia / Síntoma                                                                                                                                                                       | Hallazgos (Insight)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario:</b> Bañistas, familias, deportistas y residentes costeros.<br><b>Contexto:</b> Balnearios de alta densidad estival a nivel nacional (El Tabo y Antofagasta).              | Necesitan transitar y recrearse en la arena de forma segura, libre de riesgos sanitarios camuflados que mermen la experiencia recreativa o provoquen accidentes. | Registros históricos de cortes con fragmentos de vidrio pulidos por el mar, contacto directo con colillas acumuladas y arena que se siente áspera/sucia al escarbar.                      | <i>Insight:</i> La percepción de seguridad del usuario es inversamente proporcional a su interacción profunda con la arena; lo que superficialmente aparenta sanidad, subsuperficialmente esconde un espacio de constante alerta médica y degradación higiénica.                   |
| <b>Usuario:</b> Residentes locales, comerciantes y organizaciones costeras.<br><b>Contexto:</b> Playas con sistemas tradicionales de limpieza pública (Tractores/Cuadrillas diurnas). | Requieren mitigar de forma minuciosa la microbasura fragmentada antes de que sea arrastrada hacia dunas, roqueríos o enterrada por la dinámica de mareas.        | Ineficacia selectiva municipal (retiran botellas grandes pero omiten colillas, bombillas y tapitas), reposición inmediata de basura y microbasurales crónicos en zonas de difícil acceso. | <i>Insight:</i> Existe una brecha operativa insalvable para las técnicas actuales: la recolección manual y los tractores tradicionales sufren de “ceguera selectiva”, normalizando la microbasura en el paisaje y exigiendo un sistema de tamizado autónomo, minucioso y nocturno. |

Tabla 1: Matriz Aplicada del Problema (MAP 3.0) consolidada por el Equipo Wallis.

### 4. Conclusiones acerca de la Validación

Tras el proceso coordinado de validación grupal mediante las cinco entrevistas aplicadas, el equipo determina que los supuestos fundamentales que impulsan el Proyecto Wallis quedan rigurosamente validados. La microcontaminación subsuperficial por colillas, plásticos fragmentados y vidrios constituye una problemática crítica, extendida a nivel nacional (evidenciada tanto en la zona central como en el norte del país) y sistemáticamente invisibilizada por los métodos de aseo vigentes.

Las declaraciones de los usuarios revelaron dinámicas no contempladas en la Unidad 1, tales como la velocidad de reposición de la basura durante el día y el enterramiento acelerado de partículas pequeñas provocado por el ciclo de mareas. El reencuadre del problema reafirma la urgencia de dirigir nuestros esfuerzos electrónicos de EcoMaker hacia un dispositivo robótico automatizado y biomimético de escala accesible, optimizado para operar en horarios de bajo tráfico (noche/madrugada) y capaz de ejecutar un tamizado profundo de arena, resolviendo de forma complementaria la brecha selectiva de la recolección municipal actual.

## A. Fichas de Validación del Problema

A continuación, los 5 integrantes adjuntan de manera transparente las fichas técnicas individuales de validación y sus respectivos medios de verificación electrónica:

### A.1. Ficha de Validación 1 — Integrante: Felipe Colli Olea

- **Nombre del Entrevistado:** Camila Rojas
- **Rol/Perfil:** Residente de El Tabo (34 años), observadora del comportamiento turístico y el impacto ambiental costero.
- **Fecha de Realización:** 13 de Mayo del 2026
- **Duración y Formato:** 10 minutos (Entrevista semiestructurada de validación).
- **Principales Respuestas / Cuñas:**
  - *Sobre las limitaciones de la escala:* “El camión recolector o los trabajadores limpian las zonas principales temprano por la mañana, pero solo se llevan lo grande”.
  - *Sobre el efecto dinámico del mar:* “El plástico picado, las tapitas y los restos pequeños se van acumulando y quedan enterrados cuando sube la marea”.
  - *Sobre las zonas desatendidas:* “Si caminas hacia los sectores de roqueríos o las dunas de los alrededores, hay verdaderos microbasurales crónicos donde la basura se enreda en la vegetación”.
- **Elemento de Verificación:** [Tarea 4 Wall-I's](#) / [Entrevista Felipe Colli](#)

### A.2. Ficha de Validación 2 — Integrante: Agustín Concha

- **Nombre del Entrevistado:** Patricio González
- **Rol/Perfil:** Residente veterano (59 años) de El Tabo y observador de las rutinas de aseo del balneario.
- **Fecha de Realización:** 10 de Mayo del 2026
- **Duración y Formato:** 10 minutos (Entrevista presencial/remota estructurada).
- **Principales Respuestas / Cuñas:**
  - *Sobre la ineficacia municipal con residuos finos:* “La municipalidad trata de limpiar por la noche, y funciona, pero no al 100 %; recogen principalmente botellas y envases, las colillas quedan”.
  - *Sobre la visibilidad:* “¿En la arena? Colillas de cigarros, están por todos lados (...) Durante la tarde al caminar por la playa uno se encuentra de todo tipo de basura”.
  - *Sobre el peligro real latente:* “Como todos yo creo, no hay forma de evitar la basura toda tu vida. Mi hijo se enterró un vidrio hace unos años”.
- **Elemento de Verificación:** [Tarea 4 Wall-I's](#) / [Entrevista Agustin Concha](#)

### A.3. Ficha de Validación 3 — Integrante: Benjamín Bascuñán

- **Nombre del Entrevistado:** Joaquin Jansson
- **Rol/Perfil:** Residente de la zona norte y usuario recurrente de los balnearios urbanos de Antofagasta (Playa Paraíso, Balneario Municipal y Trocadero).
- **Fecha de Realización:** 11 de Mayo del 2026
- **Duración y Formato:** 10 minutos (Entrevista semiestructurada de validación).
- **Principales Respuestas / Cuñas:**
  - *Sobre la ceguera superficial:* “En general... las playas se ven limpias, pero si se mete la mano a la arena, rápidamente encontrarás colillas”.
  - *Sobre la frecuencia de accidentes:* “En varias ocasiones me he pinchado con pequeños vidrios, pero nada grave [por el momento]”.
  - *Sobre la relación afluencia-residuos:* “Mientras más gente haya, más basura habrá en la arena (...) las playas son altamente utilizadas en verano y la superficie del suelo se ve sucia”.
- **Elemento de Verificación:** [Tarea 4 Wall-I's](#) / [Entrevista Benjamin Bascuñan](#)

### A.4. Ficha de Validación 4 — Integrante: Diego Alvarado

- **Nombre del Entrevistado:** Marta Rojas
- **Rol/Perfil:** Residente histórica (más de 20 años en El Tabo) y dueña de un pequeño negocio familiar enfocado en la temporada estival.
- **Fecha de Realización:** 4 de Mayo del 2026
- **Duración y Formato:** 10 minutos (Entrevista estructurada remota/presencial).
- **Principales Respuestas / Cuñas:**
  - *Sobre la acumulación constante:* “Casi siempre que camino por la playa encuentro algo tirado (...) sobre todo en temporada alta o después de los fines de semana”.
  - *Sobre el impacto en el entorno:* “Hay lugares en los que ya uno casi espera encontrar residuos, y eso es triste porque termina viéndose como algo normal”.
  - *Sobre el suelo degradado:* “He notado que en algunas partes la arena tiene más pedacitos de plástico, restos de colillas y basura muy pequeña mezclada. A veces también se ve más oscura o sucia”.
- **Elemento de Verificación:** [Tarea 4 Wall-I's](#) / [Entrevista Diego Alvarado](#)

### A.5. Ficha de Validación 5 — Integrante: Joaquín Pérez

- **Nombre del Entrevistado:** Francisco Arancibia
- **Rol/Perfil:** Residente local, peatón frecuente de la costa de El Tabo (recorrido Playa Larga hasta Las Cruces) y observador del ecosistema.
- **Fecha de Realización:** 16 de Mayo del 2026
- **Duración y Formato:** 12 minutos (Llamada/Entrevista estructurada).

**■ Principales Respuestas / Cuñas:**

- *Sobre la persistencia:* “El municipio limpia a las 7:00 AM y para las 2:00 PM ya hay nuevos desperdicios (...) el residuo pequeño se queda”.
- *Sobre la arena subsuperficial:* “La arena de El Tabo... ahora se siente ‘sucia’ al tacto en ciertas capas. Si excavas un poco, es común encontrar partículas extrañas”.
- *Sobre el peligro latente:* “Estaba viendo a unos niños jugar y uno encontró lo que pensó que era una ‘conchita brillante’... era un vidrio de botella verde... con un borde filoso. Ver cómo la basura se disfraza de naturaleza y pone en peligro a los más chicos te cambia la forma de disfrutar”.

**■ Elemento de Verificación:** [Tarea 4 Wall-I's](#) / [Entrevista Joaquín Pérez](#)